



1. MEDIDA/VERIFICACION DE DIMENSIONES DE UN VEHICULO

En la presente acción formativa se van a establecer la sistemática y criterios para la medición de las dimensiones de los vehículos inspeccionados. Esto incluye, si procede, las dimensiones de los equipos instalados en el vehículo y de los elementos que puedan constituir el carrozado del mismo, como, por ejemplo, la quinta rueda de una cabeza tractora.

1.1. Equipos de medición y utillaje auxiliar

Recordamos que las características de los equipos e infraestructuras se detallan y registran de acuerdo a procedimiento interno LVH-08, mediante los correspondientes registros de dicho procedimiento. Los equipos a utilizar en la verificación de las dimensiones de los vehículos son los siguientes:

1.1.1. Equipos de medición

-Flexómetro: Se utiliza para las mediciones de longitudes inferiores a 5.000 o 10.000 mm, en función de la longitud de equipo.

1.1.2. Utillaje auxiliar

-Nivel: se utiliza como referencia horizontal y vertical de los equipos de medición.

-Regla-nivel: se utiliza como referencia horizontal y vertical de los equipos de medición y, en su caso, como referencia vertical para la proyección de puntos de medida al suelo en medidas indirectas.

-Escuadra: se utiliza para garantizar la perpendicularidad entre líneas a la hora de realizar proyecciones de puntos de medida al suelo, en mediciones indirectas.

-Plomada: se utiliza como referencia vertical de los equipos de medición y para la proyección de puntos de medida al suelo en medidas indirectas.

-Tiza: se utiliza para marcar los puntos proyectados en el suelo, en medidas indirectas.

-Varillas marcadoras: Se usarán solo en el caso de que no sea factible marcar con tiza los puntos proyectados sobre el suelo.

-Espejo: se utiliza para poder visionar zonas o elementos del vehículo que no están accesibles mediante visión directa.

1.2. Proceso de medición

1. Tras comprobar que el suelo es horizontal mediante la regla-nivel, el equipo técnico indicará al conductor del vehículo que lo sitúe en la zona de inspección, que debe estar despejada.
2. El vehículo debe estar libre de carga y con las ruedas del eje direccional en posición paralela al eje de circulación del vehículo. En los vehículos industriales se podrá comprobar este extremo comprobando las marcas habilitadas al tal efecto en la caja de dirección. Se realizará una inspección visual del mismo, comprobando que no existen elementos que pudieran falsear el pesaje.



Formación Interna. Acción formativa Medición de dimensiones de vehículos

Julio 2026

3. Indicará al conductor del vehículo que mantenga el motor del vehículo apagado y con el freno de estacionamiento accionado, dejando el vehículo en condiciones de marcha. Por ejemplo, escaleras plegadas, puertas cerradas, etc.
4. Se observará que los neumáticos están correctamente inflados de modo que no puedan influir en las mediciones a realizar. Si se observa visualmente que la presión de inflado es insuficiente se le indicará al conductor del vehículo para que lo subsane.
5. Se realizarán las mediciones necesarias según el tipo de vehículo. Las mediciones se realizarán según se establece en esta acción formativa.
6. Las medidas tomadas y las descripciones características de los elementos se anotarán en la correspondiente Fichas de inspección. (LVH-13.X)

1.3. Criterios de medición

Medidas directas: son las que se pueden realizar directamente con el equipo de medición. Por ejemplo, las dimensiones de una caja abierta.

Medidas indirectas: son las que no pueden realizarse directamente con el equipo de medida y se han de realizar con la ayuda del utillaje auxiliar (nivel u plomada). Por ejemplo, anchura, longitud del vehículo, voladizos, etc.

1.4. Toma de medidas indirectas

En general, la sistemática para las medidas indirecta será llevar todas las dimensiones al suelo, marcándolas de forma inequívoca. Normalmente estas marcas se realizarán con tiza, pero en los casos en los que esto no fuese posible se marcarán mediante la colocación en el suelo de varillas coloreadas. Tras ello se medirá la distancia entre ejes (de ambos costados verificando que son iguales siguiendo el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), e inmediatamente después el ancho de vías. Tras ello se retirará el vehículo y se tomarán el resto de las dimensiones con flexómetro o cinta métrica sobre las marcas realizadas.

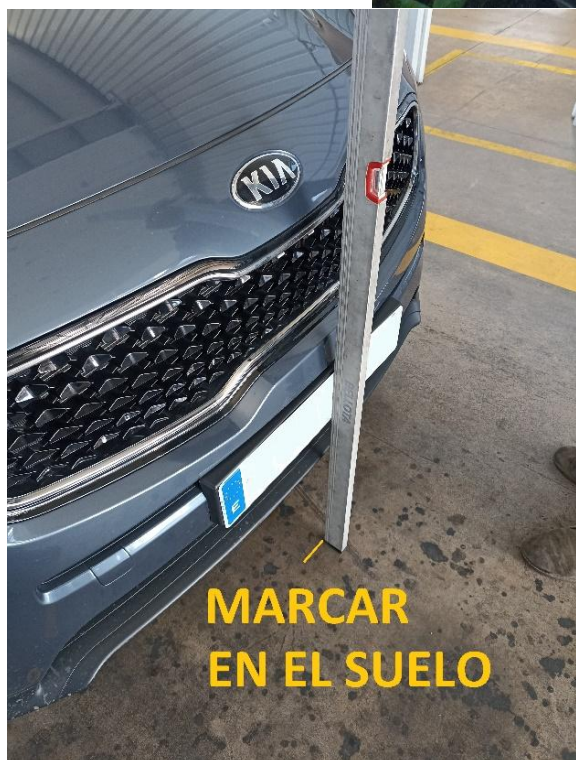
1.4.1 Longitud total

Para tomar esta medida, es necesario determinar los puntos más extremos, tanto por delante como por detrás del vehículo. Para marcar los puntos más extremos de la longitud del vehículo se puede usar la plomada o un nivel, marcando en el suelo el punto indicado.



Formación Interna. Acción formativa
Medición de dimensiones de vehículos

Julio 2026





1.4.2. Anchura total

Se determina tomando la distancia perpendicular al eje longitudinal del vehículo, entre los puntos más extremos a cada lado del mismo. El técnico se colocará en la parte delantera o trasera del vehículo, a la altura de un lateral del vehículo para localizar visualmente la parte más externa del mismo. Una vez localizado, se procederá a trasladar esa medida al suelo de igual manera que en el ejemplo anterior. En caso de que haya dudas sobre cuál es el punto concreto de máxima anchura, se proyectarán sobre el suelo todos los posibles puntos y se medirá sobre el suelo cual es el correcto. Esto se repetirá en el otro lateral del vehículo. La medición de la anchura del vehículo se realizará entre las marcas realizadas en el pavimento.

En el caso de que se tuviesen dudas sobre la perpendicularidad del eje longitudinal del vehículo y la proyección al suelo de los puntos de máxima anchura del vehículo, el técnico podrá ayudarse de la regla nivel y la escuadra para asegurarse.



1.4.3. Distancia entre ejes

En primer lugar, debemos asegurarnos de colocar los neumáticos del eje direccional paralelos al eje longitudinal del vehículo. Para realizar esta medida, podrán darse dos situaciones posibles:

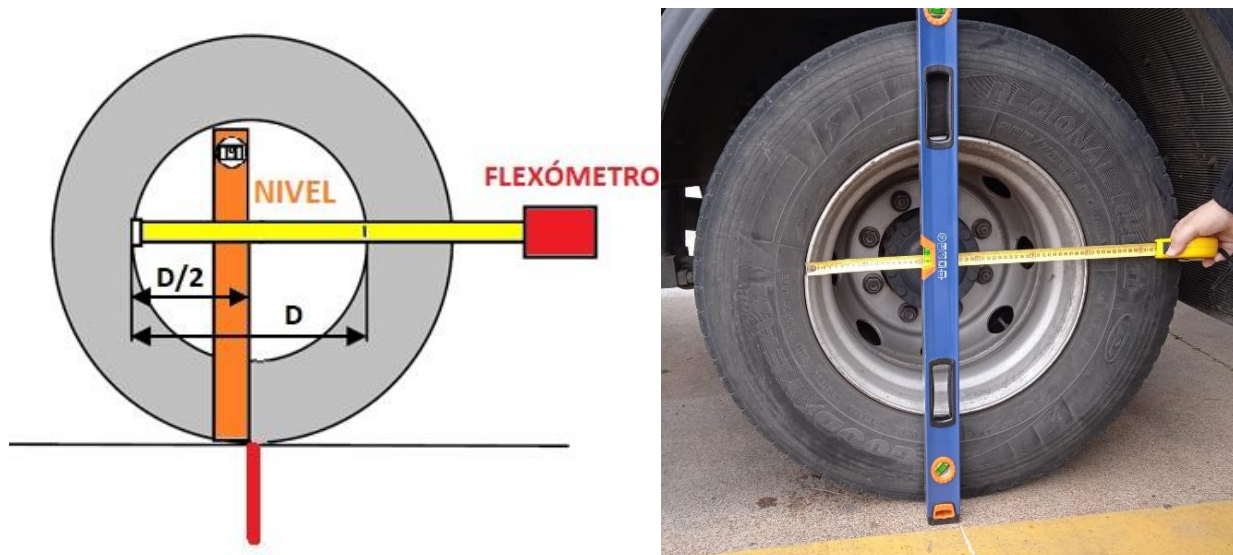
- 1er Caso: Cuando el centro del eje sea fácilmente identificable por la morfología de la llanta y se pueda tomar la medida directa se realizará con la ayuda de un flexómetro, o bien también puede usarse la escuadra, el nivel o plomada para trasladar ese punto desde la vertical al suelo y tomar las medidas entre puntos sobre el pavimento.



- 2º Caso: Cuando la medida entre ejes no pueda tomarse de manera directa por no ser posible referenciar el centro del mismo. En estos casos es necesario marcar sobre el pavimento las proyecciones verticales, mediante nivel o plomada.

Cuando se dé el caso de que no pueda realizarse directamente la proyección del centro del eje al suelo, por ejemplo, en vehículos con rueda gemela deberá realizarse usando alguno de los métodos descritos a continuación.

- 1er Método: En tal caso nos ayudaremos del flexómetro tal y como se muestra en la imagen adjunta: se coloca el flexómetro en el exterior de la rueda midiendo el diámetro de la llanta en horizontal, para ubicar el centro del eje. Tras ellos se proyecta el punto medio (la mitad del diámetro medido) mediante nivel o plomada. La medición de la distancia entre eje se realizará entre las marcas realizadas en el pavimento.



- 2º Método (usando la escuadra): Este consiste en proyectar sobre el suelo los bordes izquierdo y





Formación Interna. Acción formativa Medición de dimensiones de vehículos

Julio 2026

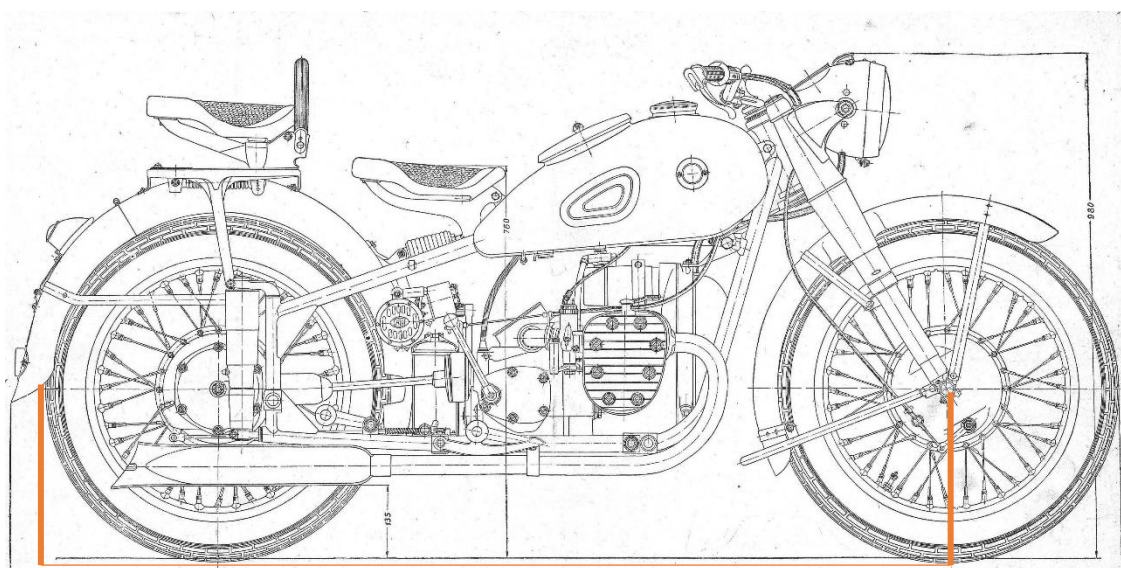
derecho de la llanta del neumático mediante la escuadra, tal y como se muestra en las imágenes adjuntas. Seguidamente se marcará en el suelo el punto medio entre ambas maracas, usando la propia escuadra o el flexómetro. El punto medio será la proyección del centro del eje en el suelo y será la marca sobre la que medir la distancia entre ejes.



*Pudiera darse el caso de que, a pesar de que lo hemos intentado, las ruedas no estuviesen completamente paralelas al eje longitudinal del vehículo. Para asegurarse, esta medida debe realizarse en ambos laterales del vehículo y ambas deben coincidir, con una tolerancia máxima de 15 mm, (salvo en los casos en los que el vehículo tenga dos distancias entre ejes). Para evitar retrasos y movimientos innecesarios del vehículo, se realizan las medidas de ambas distancias entre ejes antes de que el vehículo se retire.

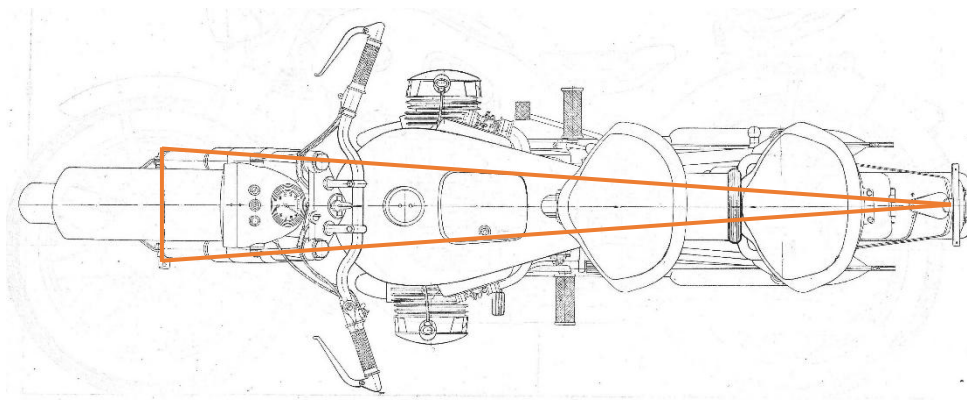
De manera independiente se trata el caso de los vehículos de categoría L. Los cuales para asegurar la rectitud del manillar y, por tanto, que este se encuentra sobre el eje longitudinal del vehículo. Es necesario realizar una comprobación adicional, a la toma de medida de distancia entre ejes.

Se realizará un traspaso mediante plomada del centro del neumático trasero, y de forma vertical cada uno de los bujes del eje delantero por cada lateral, obteniendo dos cotas.





Cota lateral derecho



Cota lateral izquierdo

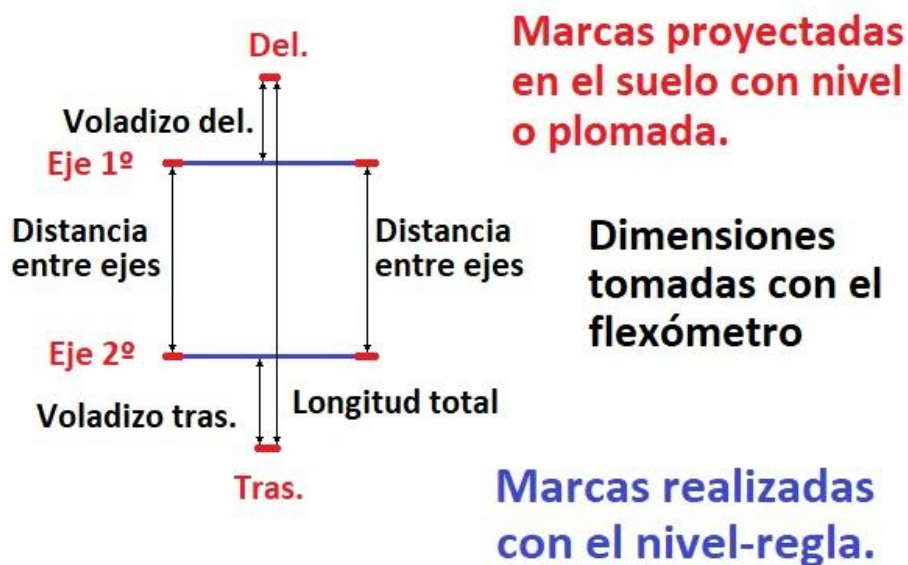
De manera que sabiendo que el punto del eje trasero es fijo, y que se va a tomar la distancia teniendo en cuenta ese punto fijo, siempre que el manillar este en la posición correcta esas dos distancias deben ser iguales.

Sabiendo que existen holguras y que la horquilla puede pivotar, y siendo necesario asegurar que el manillar esta bien posicionado para tomar las medidas que dependan de ello, se establece un margen de tolerancia para la comparación de esas medidas por ambos laterales. De manera que se dará por valida la posición del manillar únicamente cuando ambas sean iguales o exista una diferencia menor o igual a 5 mm.

1.4.4 Voladizos

Una vez realizadas las marcas de los puntos centrales de los ejes y de los puntos extremos de la longitud del vehículo, se trazará con el nivel-regla (regla) una línea recta que una las marcas de los puntos centrales de los ejes. Después bastará con medir con el flexómetro la distancia entre esa recta y la marca más extrema del vehículo.

En el caso de que se tuviesen dudas sobre la perpendicularidad del eje longitudinal del vehículo y la proyección del eje correspondiente, el técnico podrá ayudarse de la regla-nivel y la escuadra para asegurarse.



1.4.5 Ancho de vías

El ancho de vías puede medirse de forma directa o indirecta. De forma directa, hay dos métodos.

1er Método: Este consiste en colocar el flexómetro sobre el propio neumático, midiendo la distancia entre los centros de los neumáticos de forma directa.

2º Método: se coloca el flexómetro justo debajo del neumático, colocando el inicio del flexómetro en la cara interna del otro neumático el mismo eje. La medida debe realizarse entre los bordes de la banda de rodadura de los neumáticos.



El método indirecto, consiste en proyectar mediante la plomada los centros de los neumáticos al suelo y con el flexómetro se mide la distancia entre ambas marcas.

1.4.6 Altura

Se coloca la regla-nivel en el punto más alto del vehículo. Se hace una marca en la parte que pueda proyectarse al suelo. Con la plomada se proyecta este punto al suelo. Sin mover la regla-nivel, se mide



con el flexómetro desde la marca realizada en la regla-nivel hasta el punto marcado en el pavimento.



1.4.7 Quinta rueda (cabezas tractoras)

Se proyectará la posición del centro de la quinta rueda al suelo en el lateral del vehículo, mediante la regla nivel y la plomada. Se hará uso de la escuadra para asegurarse de que la proyección es perpendicular al eje longitudinal del vehículo.

